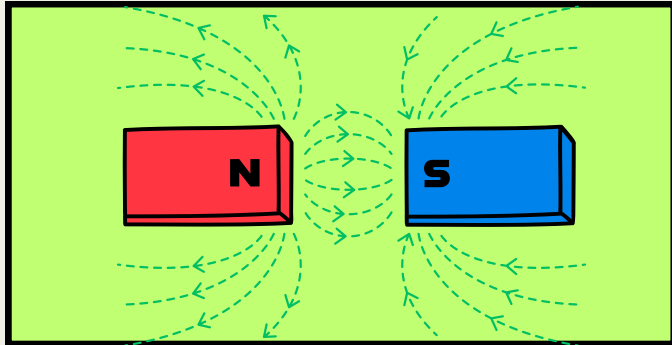


ELECTROMAGNETISMO

E INDUCCION

Leyes de la Naturaleza: Ley de Faraday y Principio de Lenz.



Ley de Faraday: El voltaje inducido en un circuito cerrado es proporcional a la rapidez con la que varía el flujo magnético que lo atraviesa.

$$\varepsilon = - \frac{d\phi}{dt}$$

Principio de Lenz: Establece que una corriente eléctrica inducida fluye en una dirección tal que la corriente se opone al cambio que la indujo.

INDUCCIÓN EN MOVIMIENTO

SE GENERA CUANDO UN CONDUCTOR SE MUEVE A TRAVÉS DE UN CAMPO MAGNÉTICO. LA MAGNITUD DE LA FEM INDUCIDA ES PROPORCIONAL A LA VELOCIDAD DEL CONDUCTOR, SU LONGITUD Y LA INTENSIDAD DEL CAMPO MAGNÉTICO.

SE REPRESENTA CON LA ECUACIÓN:

$$\varepsilon = B \cdot L \cdot v \cdot \sin(\theta)$$

DONDE:

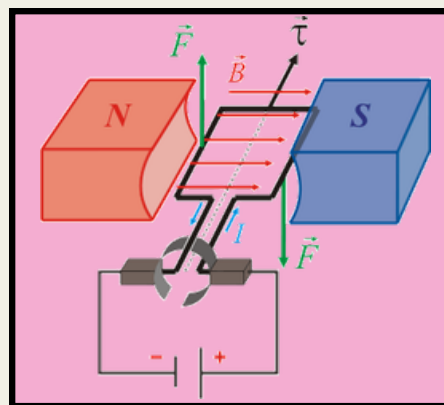
ε : FEM INDUCIDA EN VOLTS (V)

B : DENSIDAD DEL FLUJO MAGNÉTICO EN TESLAS (T)

L : LONGITUD DEL CONDUCTOR EN METROS (M)

v : VELOCIDAD (m/s)

θ : ÁNGULO ENTRE EL VECTOR DE VELOCIDAD Y CAMPO MAGNÉTICO



EL CONCEPTO DE LA FEM DE MOVIMIENTO.

DIFERENCIA ENTRE INDUCTANCIA PROPIA E INDUCTANCIA MUTUA

INDUCTANCIA PROPIA: ES LA PROPIEDAD DE UN ELEMENTO QUE MIDE SU CAPACIDAD DE INDUCIR UN VOLTAJE EN SÍ MISMO COMO RESULTADO DE UN CAMBIO EN LA CORRIENTE QUE CIRCULA A TRAVÉS DE ÉL. SU UNIDAD EN EL SI ES EL HENRIO (H).

$$\varepsilon_L = -L \frac{di}{dt}$$

DONDE: L : INDUCTANCIA PROPIA (H) | M : INDUCTANCIA MUTUA (H) | i : INTENSIDAD DE CORRIENTE (A)



LA **INDUCTANCIA** ES LA MEDIDA DE LA OPOSICIÓN DE UN CIRCUITO O ELEMENTO AL CAMBIO DE LA CORRIENTE QUE PASA POR ÉL, LO QUE LE PERMITE ALMACENAR ENERGÍA EN FORMA DE CAMPO MAGNÉTICO.

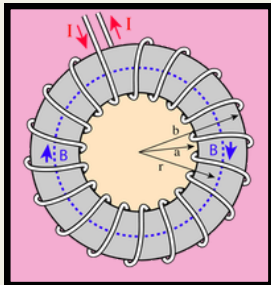
INDUCTANCIA MUTUA: PROPIEDAD QUE SE PRESENTA CUANDO EL CAMBIO DE CORRIENTE EN UNA BOBINA (CIRCUITO PRIMARIO) INDUCE UNA FEM EN UNA BOBINA CERCANA (CIRCUITO SECUNDARIO) DEBIDO AL ACOPLAMIENTO DE SUS FLUJOS MAGNÉTICOS. SU UNIDAD TAMBIÉN ES EL HENRIO (H).

$$\varepsilon_2 = -M \frac{di_1}{dt}$$

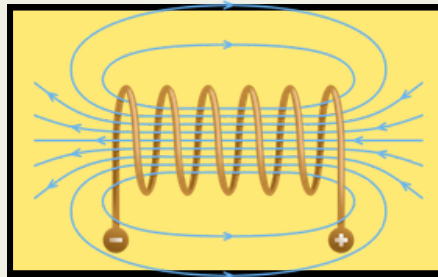
CÁLCULO DE INDUCTANCIA EN UN SOLENOIDE Y EN UN TOROIDE

INDUCTANCIA DE UN SOLENOIDE LARGO: PARA UN SOLENOIDE IDEAL, EL CAMPO MAGNÉTICO SE CONCENTRA CASI POR COMPLETO EN SU INTERIOR UNIFORME.

$$L = \frac{\mu_0 N^2 A}{l} [H]$$



LA **GEOMETRÍA DE UN INDUCTOR** DETERMINA CÓMO SE DISTRIBUYEN SUS LÍNEAS DE CAMPO MAGNÉTICO Y, POR LO TANTO, CUÁNTA INDUCTANCIA PUEDE GENERAR. AQUÍ SE PRESENTAN LAS EXPRESIONES PARA CALCULAR LA INDUCTANCIA EN DOS DE LAS CONFIGURACIONES MÁS COMUNES EN LA INGENIERÍA:



INDUCTANCIA DE UN TOROIDE (DE SECCIÓN RECTANGULAR): UN TOROIDE CONFINA EL FLUJO MAGNÉTICO EN UN CICLO CERRADO, EVITANDO PÉRDIDAS DE CAMPO HACIA EL EXTERIOR.

$$L = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right) [H]$$

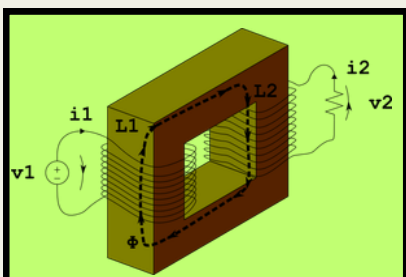
Donde: L : inductancia (H) | μ_0 : Permeabilidad del vacío (T·m/A) | N : Número total de vueltas [1] | A : Área de la sección transversal (m²) | l : Longitud del solenoide (m) | h : Altura del toroide (m) | r_1, r_2 : Radios interno y externo en metros (m)

TRANSFORMADOR CON NÚCLEO DE AIRE

¿QUÉ ES? ES UN DISPOSITIVO QUE TRANSFIERE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRE DOS BOBINAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA) AISLADAS MEDIANTE ACOPLAMIENTO MAGNÉTICO, UTILIZANDO EL **AIRE** COMO MEDIO DE ENLACE EN LUGAR DE UN NÚCLEO FERROMAGNÉTICO.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: AL NO TENER UN NÚCLEO DE HIERRO, ELIMINA LAS PÉRDIDAS POR HISTÉRESIS Y CORRIENTES PARÁSITAS. SIN EMBARGO, EL ACOPLAMIENTO MAGNÉTICO ES MUCHO MENOR (BAJO FLUJO MUTUO).

APLICACIÓN: DEBIDO A SU RESPUESTA LINEAL Y LA AUSENCIA DE SATURACIÓN MAGNÉTICA, SON IDEALES PARA APLICACIONES DE ALTA FRECUENCIA, COMO CIRCUITOS DE RADIOCOMUNICACIÓN, SISTEMAS DE AUDIO DE ALTA FIDELIDAD Y DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA.



CUANDO UNA CORRIENTE ELÉCTRICA CIRCULA POR UN INDUCTOR, SE REALIZA UN TRABAJO PARA VENCER LA FEM AUTOINDUCIDA. ESTE TRABAJO SE ALMACENA EN EL INDUCTOR EN FORMA DE **CAMPO MAGNÉTICO**.

$$W = \frac{1}{2} L \cdot I^2$$

DONDE:

W : Energía almacenada (J)

L : Inductancia propia de la bobina (H)

I : Intensidad de corriente (A)

BIBLIOGRAFÍA

- KHAN ACADEMY. (S.F.). *EMF INDUCED IN ROD TRAVELING THROUGH MAGNETIC FIELD* [VIDEO].
[HTTPS://ES.KHANACADEMY.ORG/SCIENCE/PHYSICS/MAGNETIC-FORCES-AND-MAGNETIC-FIELDS/MAGNETIC-FLUX-FARADAYS-LAW/V/EMF-INDUCED-IN-ROD-TRAVELING-THROUGH-MAGNETIC-FIELD](https://es.khanacademy.org/science/physics/magnetic-forces-and-magnetic-fields/magnetic-flux-faradays-law/v/emf-induced-in-rod-traveling-through-magnetic-field)
- GAUTHMATH. (S.F.). *FUERZA ELECTROMOTRIZ (FEM) DE MOVIMIENTO: FUNDAMENTO TEÓRICO*.
[HTTPS://WWW.GAUTHMATH.COM/SOLUTION/1813702909281302/2-FUERZA-ELECTROMOTRIZ-FEM-DE-MOVIMIENTO-FUNDAMENTO-TE-RICO-LA-FEM-DE-MOVIMIENTO](https://www.gauthmath.com/solution/1813702909281302/2-FUERZA-ELECTROMOTRIZ-FEM-DE-MOVIMIENTO-FUNDAMENTO-TE-RICO-LA-FEM-DE-MOVIMIENTO)
- RODRÍGUEZ, F. M. P. (S.F.). *TEMA 5: INDUCTANCIA*. DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS, FACULTAD DE INGENIERÍA, UNAM.
[HTTPS://PROFESORES.DCB.UNAM.MX/USERS/FRANCISCOMPR/DOCS/TEMA%205/5.4,%205.5,%205.7%20Y%205.8%20%20INDUCTANCIA.PDF](https://profesores.dcb.unam.mx/users/franciscopr/docs/tema%205/5.4,%205.5,%205.7%20Y%205.8%20%20INDUCTANCIA.PDF)
- STUDYSMARTER. (S.F.). *INDUCTANCIA PROPIA: RESUMEN Y CONCEPTOS CLAVE*.
[HTTPS://WWW.STUDYSMARTER.ES/RESUMENES/INGENIERIA/INGENIERIA-ELECTRICA/INDUCTANCIA-PROPIA/](https://www.studysmarter.es/resumenes/ingenieria/ingenieria-electrica/inductancia-propia/)
- TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK (TME). (S.F.). *¿QUÉ ES LA INDUCTANCIA Y DE QUÉ DEPENDE?*.
[HTTPS://WWW.TME.COM/MX/ES/NEWS/LIBRARY-ARTICLES/PAGE/64370/QUE-ES-LA-INDUCTANCIA-Y-DE-QUE-DEPENDE/](https://www.tme.com/mx/es/news/library-articles/page/64370/que-es-la-inductancia-y-de-que-depende/)
- TRIAD MAGNETICS (TTESUSA). (S.F.). *AIR CORE TRANSFORMERS: LEARN EVERYTHING YOU NEED TO KNOW*. [HTTPS://TTESUSA.COM/BLOG/AIR-CORE-TRANSFORMERS-LEARN-EVERYTHING-YOU-NEED-TO-KNOW/](https://ttesusa.com/blog/air-core-transformers-learn-everything-you-need-to-know/)
- STUDYSMARTER. (S.F.). *ENERGÍA ALMACENADA EN EL INDUCTOR: EXPLICACIÓN Y FÓRMULAS*.
[HTTPS://WWW.STUDYSMARTER.ES/RESUMENES/FISICA/ELECTRICIDAD-Y-MAGNETISMO/ENERGIA-ALMACENADA-EN-EL-INDUCTOR/](https://www.studysmarter.es/resumenes/fisica/electricidad-y-magnetismo/energia-almacenada-en-el-inductor/)
- SERWAY, R. A., & JEWETT, J. W. (2018). *FÍSICA PARA CIENCIAS E INGENIERÍA* (10A ED., VOL. 2). CENGAGE LEARNING.
- SEARS, F. W., ZEMANSKY, M. W., YOUNG, H. D., & FREEDMAN, R. A. (2013). *FÍSICA UNIVERSITARIA CON FÍSICA MODERNA* (13A ED., VOL. 2). PEARSON EDUCACIÓN.
- SADIKU, M. N. O. (2006). *ELEMENTOS DE ELECTROMAGNETISMO* (3A ED.). OXFORD UNIVERSITY PRESS.
-

FICHA DE ENTREGA Y DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Materia: Electricidad y Magnetismo
Alumno: Pérez Takayanagui Louis Emilio

Fecha: 17/05/2026

Título del Trabajo: Inducción electromagnética

1. Declaración de Fuentes (Marquen con una X las que apliquen)

- ☒ **Producción Propia:** El contenido es resultado íntegro de mi investigación y redacción.
- ☒ **Uso de Inteligencia Artificial (IA):** Utilicé herramientas de IA en el proceso.
- ☒ **Fuentes Bibliográficas:** Utilicé libros, artículos o sitios web (citados en la bibliografía).

2. Uso de Inteligencia Artificial (Solo si marcó la opción correspondiente a Uso de la IA)

Indique de qué manera utilizó la herramienta (ej. ChatGPT, Claude, Gemini, Gamma, Genially, etc.):

- ☒ Generación de estructura/esqueleto del trabajo.
- ☒ Búsqueda y síntesis de información inicial.
- ☒ Corrección de estilo, gramática u ortografía del texto que yo escribí.
- ☐ Traducción de fragmentos.
- ☐ Otro (especifique):

3. Reflexión de los Autores (Breve descripción)

¿Cuál fue el hallazgo más importante de su investigación o qué parte del trabajo les resultó más compleja de redactar?:

El hallazgo más importante de la investigación fue comprender cómo la geometría de un inductor (solenoides y toroides) determina el confinamiento del flujo magnético. Por otro lado, la parte más compleja de redactar fue sintetizar las ecuaciones fundamentales y sus respectivos desgloses de variables en el Sistema Internacional sin saturar el espacio, logrando un equilibrio óptimo entre el rigor matemático exigido y la claridad visual de la infografía.

4. Compromiso de Honestidad

Declaro que la información proporcionada en esta ficha es verídica. Entiendo que omitir información sobre el uso de herramientas externas o presentar texto generado por IA como producción propia, invalida mi derecho a la exención del curso.

Firma de los alumnos: _____

Enrique